



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

1ª prova - 1º período de 2022 07/05/2022

NOTA DA
PROVA

Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \quad \text{se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

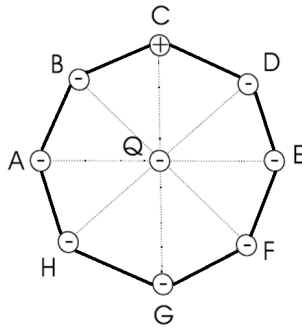
$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r}$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{\text{Elettrica}}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}\right];$$

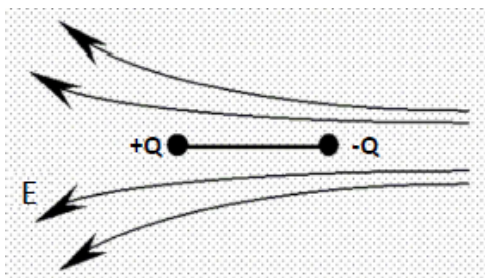
$$\vec{p}_E = qd\vec{l}; \quad U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

1ª questão - Em um octógono regular, cuja distância do centro a um dos vértices é L , todos os vértices estão ocupados por cargas imóveis de mesmo módulo q e com sinais indicados na figura. Qual é o módulo da força eletrostática sobre uma partícula (imóvel) de carga $-Q$ colocada no centro?

- A) 0
- B) kQq/L^2
- C) $2kQq/L^2$**
- D) $6kQq/L^2$
- E) $8kQq/L^2$



2ª questão - Um dipolo elétrico é liberado a partir do repouso em um campo elétrico não uniforme com a orientação indicada na figura. Assinale a opção que descreve corretamente o movimento inicial do dipolo se ele é liberado a partir do repouso na posição indicada?



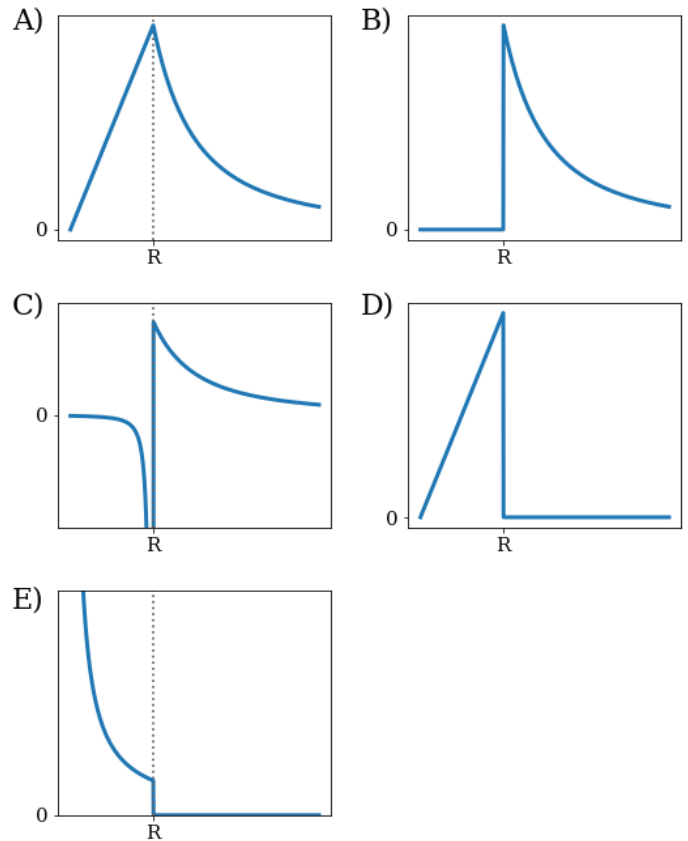
- A) Desloca-se para a parte superior da página.
- B) Ele se move em direção à parte inferior da página.
- C) Ele se move para a esquerda.
- D) Ele se move para a direita.**
- E) Não se move.

3ª questão - Qual das seguintes afirmações melhor explica por que é possível definir um potencial eletrostático em uma região do espaço que contém um campo eletrostático?

- A) Trabalho deve ser feito para aproximar duas cargas positivas.
- B) Cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem.
- C) Uma carga positiva ganhará energia cinética à medida que se aproxima de uma carga negativa.
- D) Uma carga negativa ganhará energia cinética à medida que se afasta de outra carga negativa.

E) O trabalho necessário para unir duas cargas é independente do caminho percorrido.

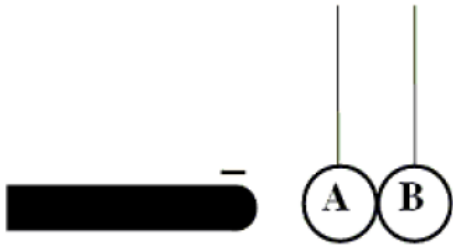
4ª questão - Uma casca esférica condutora de raio R e espessura desprezível está homoganeamente carregada com uma carga positiva. Qual dos gráficos a seguir melhor descreve o campo elétrico na direção radial como função da distância ao centro? **(resposta: B)**



5ª questão - Uma carga de $2,0 \text{ nC}$ está distribuída uniformemente em um segmento do eixo x que vai de $x = 0$ a $x = 3 \text{ m}$. Qual é a componente x do campo elétrico no ponto sobre o eixo y localizado em $y = 2 \text{ m}$?

- A) $-1,3 \text{ N/C}$**
- B) $-2,4 \text{ N/C}$
- C) $-4,0 \text{ N/C}$
- D) $-5,7 \text{ N/C}$
- E) $-9,0 \text{ N/C}$

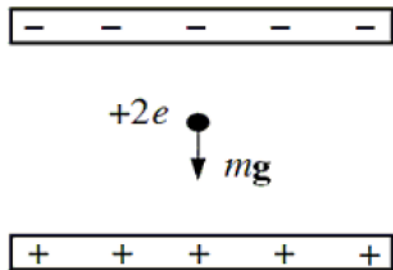
6ª questão - Duas esferas condutoras não carregadas, A e B, são suspensas por fios isolantes de modo que se tocam. Enquanto um bastão carregado negativamente é mantido próximo, mas sem tocar a esfera A, alguém move a bola B para longe de A. Qual a configuração das cargas líquidas nas esferas após este processo?



- A) esfera A neutra e esfera B neutra.
- B) esfera A positiva e esfera B negativa.**
- C) esfera A negativa e esfera B positiva.
- D) esfera A neutra e esfera B positiva.
- E) esfera A negativa e esfera B neutra.

7ª questão - Um núcleo de hélio está localizado entre as placas de um capacitor de placas paralelas, como mostrado. O núcleo tem uma carga de $+2e$ e uma massa de $6,6 \times 10^{-27}$ kg. Qual é a magnitude do campo elétrico tal que a força elétrica equilibra exatamente o peso do núcleo de hélio, de modo que ele permaneça estacionário?

- A) $4,0 \times 10^{-7}$ N/C
- B) $6,6 \times 10^{-26}$ N/C
- C) $2,0 \times 10^{-7}$ N/C**
- D) $5,0 \times 10^{-3}$ N/C
- E) $1,4 \times 10^{-8}$ N/C



8ª questão - Quais afirmações são verdadeiras para um elétron se movendo sob ação exclusiva de um campo elétrico?

- I) Sua energia potencial elétrica aumenta à medida que vai do alto para o baixo potencial.
- II) Sua energia potencial elétrica diminui à medida que vai do alto para o baixo potencial.
- III) Sua energia potencial diminui à medida que sua energia cinética diminui.
- IV) Sua energia cinética diminui à medida que se move no sentido do campo elétrico.
- V) Sua energia cinética aumenta à medida que se move no sentido do campo elétrico.

- A) I e IV**
- B) II e V
- C) I e V
- D) III e IV
- E) II e III

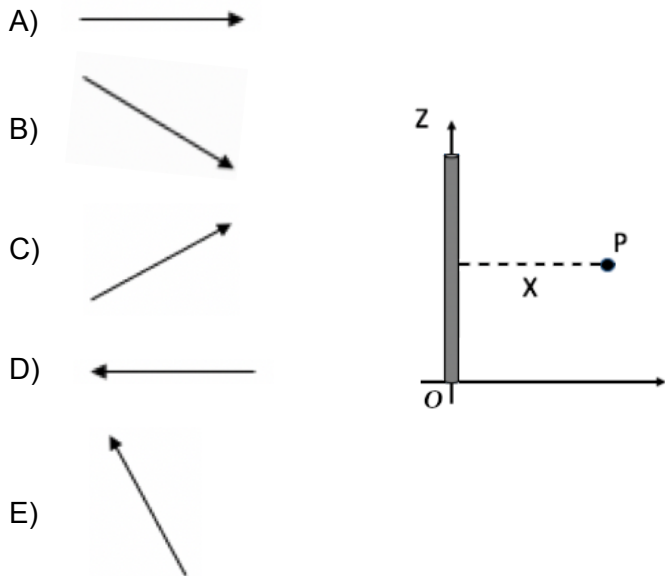
9ª questão - Considere 3 esferas condutoras idênticas de raio R . A primeira esfera, eletricamente neutra, é posta em contato elétrico com a segunda, com carga $Q > 0$. Em seguida, é posta em contato elétrico com a terceira esfera, cuja carga vale $-Q$. O campo elétrico produzido pela primeira esfera a uma distância $2R$ de seu centro vale:

- A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{16R^2}$, apontando para fora da esfera
- B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{16R^2}$, apontando para dentro da esfera**
- C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{8R^2}$, apontando para fora da esfera
- D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{8R^2}$, apontando para dentro da esfera
- E) zero

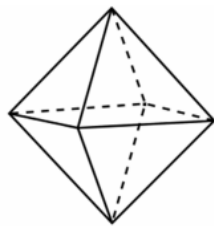
10ª questão - Uma partícula carregada positivamente é solta a partir do repouso no ponto P_1 em uma região sob influência de um campo eletrostático. Observa-se que ela então passa pelo ponto P_2 com velocidade $\vec{v}_2 = v\hat{i}$ e depois pelo ponto P_3 com velocidade $\vec{v}_3 = -v\hat{j}$, onde $\hat{i}$ e $\hat{j}$ são os vetores unitários nas direções x e y . Sabe-se que apenas a força elétrica realiza trabalho. A respeito dos potenciais elétricos nos pontos P_1 , P_2 e P_3 , denominados respectivamente V_1 , V_2 e V_3 , podemos afirmar:

- A) $V_1 < V_2 < V_3$
- B) $V_1 > V_2 > V_3$
- C) $V_1 = V_2 = V_3$
- D) $V_1 < V_2 = V_3$
- E) $V_1 > V_2 = V_3$**

11ª questão - O fio da figura está carregado com uma distribuição de carga não uniforme, de modo que sua densidade linear de carga λ depende da posição. Considerando-se os eixos da figura, cuja origem está no ponto O , tem-se $\lambda(z) = Cz$, sendo C uma constante positiva. O campo elétrico no ponto P , localizado no eixo que passa pelo centro do fio a uma distância x deste, poderia ser representado por qual dos vetores abaixo? (resposta: B)



12ª questão - O octaedro regular, representado na figura, é um poliedro com 8 faces iguais. Suponha que uma carga puntiforme Q seja colocada no centro geométrico do octaedro. O fluxo do campo elétrico através de cada face do octaedro vale:



- A) Q/ϵ_0
- B) $Q/(2\epsilon_0)$
- C) $Q/(8\epsilon_0)$**
- D) zero
- E) Não é possível calcular, pois o campo elétrico não é constante em cada face.

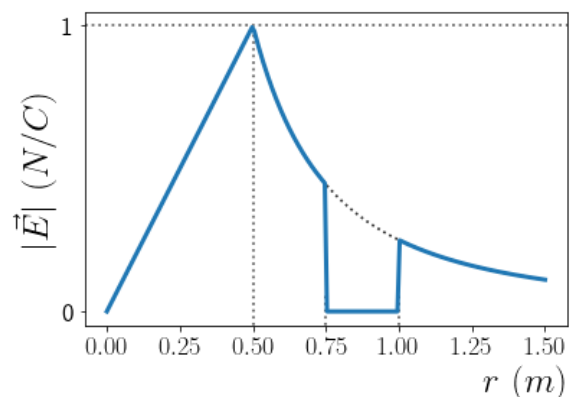
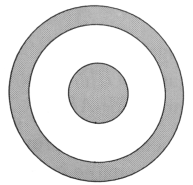
13ª questão - Você fixa quatro cargas q pontuais idênticas e de massa m nos vértices de um quadrado de lado L . Em seguida, você as libera simultaneamente, de modo que elas passam a se afastar. A máxima velocidade que cada carga atingirá será:

- A) infinitamente grande
- B) $\sqrt{\frac{2Kq^2}{mL}}$
- C) $\sqrt{(2 + \frac{\sqrt{2}}{2}) \frac{Kq^2}{mL}}$**
- D) $\sqrt{\frac{3}{2} \frac{Kq^2}{mL}}$
- E) $\sqrt{(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}) \frac{Kq^2}{mL}}$

14ª questão - Uma superfície esférica imaginária envolve um dipolo elétrico e mais nenhuma outra carga. Sobre essa situação, podemos afirmar que:

- A) O fluxo do campo elétrico na superfície não pode ser nulo, uma vez que há cargas elétricas em seu interior.
- B) O fluxo do campo elétrico em um hemisfério da superfície pode ser não nulo.**
- C) O campo elétrico é nulo em todos os pontos da superfície.
- D) O campo elétrico é normal à superfície em todos os pontos dela.
- E) A superfície é uma equipotencial.

15ª questão - Uma esfera de borracha carregada homogeneamente com uma carga $Q > 0$ está na cavidade interior de uma esfera condutora oca. Os centros de ambas coincidem, como esquematizado ao lado. O gráfico abaixo mostra o módulo do campo elétrico da configuração ao longo de uma linha radial (os pontilhados servem apenas como referência). Sobre essa situação, indique a afirmativa **FALSA**:



- A) Uma vez que o campo elétrico não se anula para $r > 1$ m, a esfera condutora deve estar carregada.**
- B) O raio da esfera de borracha é 50 cm.
- C) O raio interno da esfera condutora vale 75 cm.
- D) A carga da esfera de borracha em Coulombs é $\pi\epsilon_0$.
- E) A superfície externa da esfera condutora possui uma densidade superficial de carga igual a $\epsilon_0/4$ C/m²

--- Fim da prova ---